

การป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน

สรุปครบทุกหัวข้อแบบละเอียด

เอกสารสรุปฉบับนี้เรียบเรียงตามเนื้อหาที่ให้มา โดยขยายความในส่วนกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ใช้ทบทวนบทเรียน ทำรายงาน หรือเตรียมสอบได้อย่างเป็นระบบ

หมายเหตุทางวิชาการ ตัวเลขลำดับ และอัตราส่วน

เป็นแนวคิดสถิติจากงานศึกษาคาสสิกที่มักใช้ในการเรียนการสอน ไม่ควรตีความว่าเป็นค่าคงที่ที่ใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

ความสำคัญของการป้องกันอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุจากการทำงานไม่ควรถูกมองว่าเป็นเพียงเรื่องของโชคหรือเคราะห์ เพราะหลายเหตุการณ์มีปัจจัยเสี่ยงที่สามารถขี้งประเมิน และควบคุมได้ก่อนเกิดเหตุ การป้องกันที่ดีจึงต้องมองทั้งคน เครื่องจักร สภาพแวดล้อม วิธีการทำงาน และระบบบริหารจัดการ

ด้านมนุษยธรรม ปกป้องชีวิต สุขภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงลดผลกระทบต่อครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน

ด้านกฎหมาย ทำให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงมาตรฐานที่องค์กรเลือกใช้

ด้านเศรษฐศาสตร์ ลดความสูญเสียโดยตรง เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินทดแทน ค่าซ่อมเครื่องจักร และความสูญเสียทางอ้อม เช่น ผลผลิตลดลง การหยุดงาน การฝึกคนใหม่ และผลกระทบต่อชื่อเสียง

การจำแนกสาเหตุของอุบัติเหตุ

สาเหตุของอุบัติเหตุสามารถใช้เป็นกรอบวิเคราะห์เบื้องต้นได้ กลุ่มตามเนื้อหา ได้แก่ การกระทำที่ไม่ปลอดภัย สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย และเหตุการณ์สุดวิสัย

การกระทำที่ไม่ปลอดภัย

หมายถึง พฤติกรรมหรือวิธีปฏิบัติของบุคคลที่เพิ่มความเสี่ยง เช่น ไม่สวม ถอด ทำงานเร็วเกินกำหนด ใช้เครื่องมือผิดประเภท หยอกล้อขณะทำงาน หรือซ่อมเครื่องจักรโดยไม่ทำ

สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย

หมายถึง อันตรายจากสถานที่ เครื่องจักร เครื่องมือ หรือสภาพแวดล้อม เช่น จุดหนีบไม่มีการ์ด สายไฟชำรุด พื้นลื่น แสงไม่พอ เสียงดัง การระบายอากาศไม่ดี สารเคมีฝุ่นสะสม หรือโครงสร้างและนั่งร้านไม่มั่นคง

เหตุการณ์สุดวิสัย

เป็นเหตุการณ์ที่องค์กรควบคุมได้จำกัด เช่น พายุ แผ่นดินไหว หรือน้ำท่วมฉับพลัน อย่างไรก็ตาม การเตรียมแผนฉุกเฉินและมาตรการป้องกันสามารถลดผลกระทบได้แม้ไม่สามารถป้องกันเหตุการณ์สุดวิสัยได้ทั้งหมด

สาเหตุเชิงลึกและปัจจัยมนุษย์

ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ขาดความรู้พื้นฐาน ไม่ผ่านการอบรมเฉพาะงาน ไม่เข้าใจอันตรายของเครื่องจักร สารเคมี หรือพื้นที่อับอากาศ และไม่รู้จักทำงานตาม

สภาพแวดล้อมทางกายภาพและจิตสังคม

ความร้อน เสียงดัง แสงไม่พอ กลิ่นฝุ่น ความเครียด ความขัดแย้ง แรงกดดันด้านผลงาน หรือบรรยากาศการทำงานที่ไม่ดีสามารถลดสมาธิและเพิ่มโอกาสผิดพลาด

ความเหนื่อยล้าและการเดินทาง

การเดินทางไกล ชั่วโมงงานมาก การพักผ่อนไม่เพียงพอ หรือการทำงานเป็นกะอาจทำให้เกิดความล้าและตอบสนองช้าลง จึงควรจัดตารางงานและเวลาพักอย่างเหมาะสม

แรงกดดันด้านเศรษฐกิจและเวลา

ระบบค่าตอบแทนตามชิ้นงาน เป้าหมายผลิตสูง หรือความเร่งรีบอาจจูงใจให้ข้ามขั้นตอนความปลอดภัย ถอดการ์ด หรือปิดระบบ ซึ่งเป็นสัญญาณของปัญหาเชิงระบบ

การกำกับดูแลและภาวะผู้นำบกพร่อง

หัวหน้างานไม่ตรวจเตือน ไม่ติดตามกฎ หรือใช้มาตรฐานไม่สม่ำเสมอทำให้เกิดวัฒนธรรมว่า ทำแบบนี้ได้ และลดความสำคัญของความปลอดภัย

ความประมาทและความเคยชิน

ประสบการณ์มากอาจทำให้เกิดความมั่นใจเกินไป การทำงานแบบลัดขั้นตอนหรือการยอมรับความเสี่ยงเล็ก ๆ ซ้ำ ๆ สามารถสะสมจนกลายเป็นเหตุรุนแรง

ความจำเจและความเบื่อหน่าย

งานซ้ำ ๆ อาจทำให้เกิด คือทำงานตามความเคยชินและตรวจจับความผิดปกติช้าลง การออกแบบงานและการฝึกที่เหมาะสมช่วยลดปัญหา

ความพร้อมทางร่างกาย

ความเจ็บป่วย การพักผ่อนไม่พอ หรือยาบางชนิดที่ทำให้ช่วงอาจกระทบความสามารถในการทำงาน ควรเฝ้าระวังประเมินความพร้อมโดยเคารพความเป็นส่วนตัวและไม่ตีตราผู้ปฏิบัติงาน

ทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุที่สำคัญ

ทฤษฎีลูกโดมิโนของ อธิบายอุบัติเหตุเป็นลำดับของปัจจัย ขึ้น ได้แก่ ภูมิหลังสภาพแวดล้อม ความบกพร่องของบุคคล และ

หลักคิดสำคัญ หากควบคุมหรือเอา โดมิโนตัวที่ ซึ่งเป็นการกระทำหรือสภาพที่ไม่ปลอดภัยออกได้ ก็มีโอกาสนหยุดลำดับเหตุการณ์ก่อนพัฒนาไปสู่อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ

แนวคิดคลาสสิกของ มักนำเสนออัตราส่วน เพื่อสื่อว่าฐานของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์มีจำนวนมากกว่าการบาดเจ็บรุนแรง โดยมีกรอบอธิบายเป็น เหตุการณ์รุนแรง เหตุการณ์บาดเจ็บเล็กน้อย เหตุการณ์ที่ไม่มีการบาดเจ็บเกือบเกิดเหตุ

ประโยชน์เชิงการจัดการคือ ไม่ควรรอให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงก่อนจึงลงมือแก้ไข แต่ควรใช้ และเป็นข้อมูลนำเพื่อค้นหาความเสี่ยงก่อนเกิดความสูญเสีย

หลักการป้องกันอุบัติเหตุ

หลักการ

องค์ประกอบ	ความหมาย	แนวทางปฏิบัติ
	วิศวกรรมศาสตร์	ออกแบบเครื่องจักรให้ปลอดภัย ติด ระบบระบายอากาศ และทำ
	การศึกษาฝึกอบรม	ปฐมนิเทศ ฝึก ฝึกงานเฉพาะด้าน สร้าง และฝึกการหยั่งรู้อันตราย
	การบังคับใช้	กำหนดกฎ ตรวจสอบประเมิน ติดตามการแก้ไข ชมเชยพฤติกรรมปลอดภัย และใช้มาตรการทางวินัยอย่างยุติธรรม

ควรใช้ร่วมกัน เพราะการมีเครื่องจักรที่ปลอดภัยอย่างเดียวไม่เพียงพอหากผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจวิธีใช้ และการอบรมอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอหากระบบป้องกันทางวิศวกรรมไม่มีประสิทธิภาพ

ลำดับชั้นการควบคุมอันตราย

ลำดับ	มาตรการ	หลักการ	ตัวอย่าง
		กำจัดอันตรายออกไป	ยกเลิกกระบวนการที่ไม่จำเป็นและมีอันตรายสูง
		ทดแทนด้วยสิ่งที่มีอันตรายน้อยกว่า	เปลี่ยนสารตัวทำละลายไวไฟเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยกว่า
		แยกคนออกจากอันตรายด้วยการออกแบบ	
		ลดการสัมผัสด้วยวิธีการ	ป้ายเตือน ตารางงาน อบรม หนุ่่นเวียนงาน
		ป้องกันผู้ปฏิบัติงานเป็นด่านสุดท้าย	หมวก แว่น ถุงมือ รองเท้า และอุปกรณ์ป้องกันตามอันตราย

ข้อควรจำ เป็นด่านสุดท้าย ไม่ควรใช้
แทนการกำจัดหรือควบคุมอันตรายที่ต้นเหตุเมื่อสามารถใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าได้

กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยเชิงปฏิบัติการในโรงงาน

ส่วนนี้เป็นหัวใจของการนำหลักการไปใช้จริง โดยกิจกรรมที่ดีควรทำให้เกิดวงจร ชีบ่งอันตราย ประเมินความเสี่ยง ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม ปรับปรุง ไม่ใช่เพียงการทำเอกสาร

ปฐมนิเทศความปลอดภัย

อบรมพนักงานใหม่ ผู้รับเหมา และผู้มาเยี่ยมตามความเหมาะสม ครอบคลุมกฎพื้นที่ จุดรวมพล เส้นทางหนีไฟ การรายงานเหตุ และอันตรายเฉพาะงาน

แยกงานออกเป็นขั้นตอน ชีอันตรายของแต่ละชั้น ประเมินความเสี่ยง และกำหนดมาตรการควบคุมก่อนเริ่มงาน
เหมาะกับงานที่มีความเสี่ยงหรือขั้นตอนซับซ้อน

ระบุอันตราย ประเมินโอกาสและความรุนแรง จัดลำดับความเสี่ยง แล้วเลือกมาตรการตาม
พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลาแก้ไข

ตรวจพื้นที่ เครื่องจักร ไฟฟ้า ทางเดิน การจัดเก็บสารเคมี และสภาพฉุกเฉิน ใช้
และบันทึกข้อบกพร่องเพื่อปิดประเด็นอย่างเป็นระบบ

-

เปิดช่องทางให้รายงานเหตุเกือบเกิดโดยเน้นการเรียนรู้ ไม่ใช่การกล่าวโทษ จากนั้นวิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขที่ระบบ

สังเกตพฤติกรรมและสภาพงานอย่างเป็นระบบ พูดคุยแก้ไขทันที และเก็บข้อมูลแนวโน้มเพื่อหาสาเหตุซ้ำ

พูดคุยสั้นก่อนเริ่มงานหรือก่อนงานเสี่ยง เน้นอันตรายของงานในวันนั้น วิธีควบคุม และสถานการณ์ผิดปกติ

ควบคุมพลังงานอันตรายก่อนซ่อมบำรุง เช่น ไฟฟ้า ลมอัด ไฮดรอลิก หรือพลังงานสะสม
โดยต้องมีขั้นตอนที่ชัดเจนและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ

ตรวจจุดหมุน จุดตัด จุดหนีบ และอันตรายจากการเคลื่อนที่ ติดตั้งการ์ด ตามความเหมาะสม
และห้ามดัดแปลงระบบป้องกันเพื่อเพิ่มความเร็วการผลิต

วางแผนตรวจและบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบป้องกัน และอุปกรณ์ฉุกเฉินตามรอบ เพื่อลดความล้มเหลวที่นำไปสู่อุบัติเหตุ

ซ้อมเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ สารเคมีรั่วไหล หรือเหตุอพยพตามความเสี่ยงของสถานที่ ประเมินเวลา การสื่อสาร จุดรวมพล
และข้อบกพร่องหลังการซ้อม

จัดอบรมตามความเสี่ยงของงานและตรวจความสามารถ ไม่ควรพิจารณาแค่การเข้าห้องอบรม แต่ควรตรวจว่าปฏิบัติได้ถูกต้องจริง

ให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา วิเคราะห์เหตุ และติดตามการแก้ไข
เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

เมื่อเกิดเหตุให้เก็บข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ และ แล้วกำหนด
เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ

ติดตามกึ่งตัวชีวิตผลลัพธ์ เช่น อัตราอุบัติเหตุ และตัวชี้วัดเชิงป้องกัน เช่น จำนวนการตรวจ การปิดข้อบกพร่อง
และการอบรม เพื่อเห็นสัญญาณล่วงหน้า

จัดระเบียบพื้นที่ ลดสิ่งกีดขวาง ป้องกันการสะดุดล้มหกล้ม ทำให้ตรวจพบความผิดปกติของเครื่องจักรและพื้นที่ได้ง่ายขึ้น

แนวทางการสร้างระบบป้องกันอุบัติเหตุแบบครบวงจร

ขั้นที่ 1 นโยบายและความเป็นผู้นำ ผู้บริหารกำหนดเป้าหมาย ทรัพยากร และบทบาทด้านความปลอดภัยอย่างชัดเจน

ขั้นที่ 2 ชีบ่งอันตราย สำรวจงาน เครื่องจักร สารเคมี การเดินทางภายในพื้นที่ และเหตุฉุกเฉิน

ขั้นที่ 3 ประเมินความเสี่ยง ประเมินโอกาส ความรุนแรง และจัดลำดับสิ่งที่ต้องแก้ก่อน

ขั้นที่ 4 ควบคุมตาม เริ่มจาก ก่อน แล้วจึงพิจารณา
และ

ขั้นที่ 5 สร้างความสามารถ อบรม ฝึกปฏิบัติ ตรวจ และสื่อสารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

ขั้นที่ 6 ตรวจและรายงาน ใช้ และ เพื่อดูสัญญาณก่อนเกิดเหตุ

ขั้นที่ 7 สอบสวนและปรับปรุง เมื่อเกิดเหตุให้หาสาเหตุเชิงระบบ ไม่หยุดแค่การตำหนิผู้ปฏิบัติงาน
และติดตามว่ามาตรการแก้ไขได้ผลจริง

สรุปง่ายสำหรับการสอบ

คนทำสิ่งที่ไม่ปลอดภัย เช่น ไม่ใส่ ใช้เครื่องมือผิด หรือไม่ทำ
สภาพแวดล้อมเครื่องจักรไม่ปลอดภัย เช่น ไม่มี พื้นลื่น ไฟฟ้าชำรุด

ปัจจัยต่อเนื่อง ชับ และเน้นตัด
ใช้ และเหตุการณ์ฐานล่างเป็นสัญญาณเพื่อป้องกันเหตุรุนแรง
หลักสำคัญที่สุด แก่ที่ต้นเหตุและระบบ ไม่พึง หรือการตำหนิคนเพียงอย่างเดียว

บทสรุป

การป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพต้องเปลี่ยนจากแนวคิด รอให้เกิดเหตุแล้วแก้ เป็น
ค้นหาความเสี่ยงและควบคุมก่อนเกิดเหตุ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยมนุษย์ สภาพเครื่องจักร สภาพแวดล้อม ภาวะผู้นำ และระบบบริหาร
ความสำเร็จของระบบวัดจากการที่อันตรายถูกกำจัดหรือควบคุมได้จริง และผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ